

অধ্যায়-৪

ওহমের সূত্র এবং জুলের সূত্র

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ওহমের সূত্রটি লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৬, ০৯'পরি, ১৩'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ১৫, ১৫'পরি, ১৬, ১৭, ১৮'পরি, ১৯, ১৯'পরি

উত্তর : স্থির তাপমাত্রায় কোনো পরিবাহীর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট ঐ পরিবাহীর দু'প্রান্তের বিভব পার্থক্যের সমানুপাতিক এবং রেজিস্ট্যান্সের ব্যস্তানুপাতিক। অর্থাৎ, $I \propto \frac{V}{R}$.

*** ২। জুলের তাপীয় সূত্রটি লেখ।

বাকাশিবো- ২০০১, ০৫, ০৭'পরি, ১১, ১৮, ১৯, ২০

উত্তর : যদি তাপকে H , কারেন্ট I , রেজিস্ট্যান্স R এবং সময়কে t দ্বারা প্রকাশ করা হয় তবে গাণিতিকভাবে জুলের সূত্র $H = 0.24 I^2 R t$.

*** ৩। তাপের যান্ত্রিক সমতা, $J = 4.2$ জুল/ক্যালরি এর অর্থ কী?

বাকাশিবো- ২০০৮, ১১, ১৫

উত্তর : কোনো লোডের মধ্যে কারেন্ট প্রবাহের ফলে 1 ক্যালরি তাপ উৎপন্ন হতে 4.2 জুল কাজ করা হয়।

*** ৪। J এর মান কত?

বাকাশিবো- ২০১০, ২২

উত্তর : 4.186 জুল/ক্যালরি। (গাণিতিক সমাধানের ক্ষেত্রে J এর মান 4.2 ব্যবহৃত হয়)

*** ৫। তাপের যান্ত্রিক সমমান বলতে কী বোঝায়?

বাকাশিবো- ২০১০, ২২ বাকাশিবো- ২০০২, ০৩, ০৪, ০৫, ০৭, ০৯, ১২'পরি, ১৩, ১৩'পরি, ১৪, ১৬'পরি, ১৭'পরি, ১৮, ২৫ এক একক

উত্তর : তাপ উৎপন্ন করতে যে পরিমাণ কাজ সম্পন্ন করতে হয়, তাকে তাপের যান্ত্রিক সমমান বা তাপের যান্ত্রিক সমতা বলে। একে J দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ওহমের সূত্র লিখে এর সীমাবদ্ধতা উল্লেখ কর।

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৬, ১৭, ১৭'পরি, ২০, ২০'পরি, ২২, ২৫

উত্তর : সূত্র : স্থির তাপমাত্রায় কোনো পরিবাহীর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট ঐ পরিবাহীর দু'প্রান্তের বিভব পার্থক্যের সমানুপাতিক এবং রেজিস্ট্যান্সের ব্যস্তানুপাতিক। অর্থাৎ $I \propto \frac{V}{R}$.

সীমাবদ্ধতা :

১) তাপমাত্রা পরিবর্তনে ওহমের সূত্র প্রযোজ্য নয়।

২) AC সার্কিটে ব্যবহৃত হয় না।

৩) জটিল সার্কিটসমূহ এই সূত্রের সাহায্যে সমাধান করা যায় না।

৪) যেসব যন্ত্রসমূহের আউটপুট সরলরৈখিক নয়, সেক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

৫) পরিবাহীর রোধের পরিবর্তনে এই সূত্র প্রযোজ্য নয়।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ওহমের সূত্রটি ব্যাখ্যা কর।

বাকাশিবো-২০০৭, ০৯, ০৯'পরি, ১০, ১৩'পরি, ১৫, ১৫'পরি, ২৩' পরি, ২৪' পরি

অথবা, ওহমের সূত্র হতে প্রমাণ কর যে, $I = \frac{V}{R}$ (সংকেত গুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)

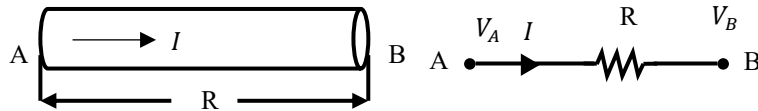
বাকাশিবো- ১৪'পরি, ১৫, ১৫'পরি, ১৮

অথবা, রেজিস্ট্যান্স, ভোল্টেজ ও কারেন্টের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন কর।

বাকাশিবো- ২০০৯, ১২'পরি, ১৪, ১৫, ১৫'পরি, ২০'পরি, ২২

উত্তর : ১৮২৬ সালে জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী ও গণিতবিদ জর্জ সাইমন ওহম কারেন্ট, ভোল্টেজ ও রেজিস্ট্যান্স এর মধ্যকার সম্পর্ক নির্ণয় করেন। যা ওহমের সূত্র নামে পরিচিত।

ওহমের সূত্র : স্থির তাপমাত্রায় কোনো পরিবাহীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট, ঐ পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্যের সমানুপাতিক এবং রেজিস্ট্যান্স এর ব্যস্তানুপাতিক।



ধরি, চিত্রে AB একটি পরিবাহী, V_A ও V_B যথাক্রমে A ও B প্রান্তের ভোল্টেজ এবং উক্ত পরিবাহী দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট I ।

মনে করি, A বিন্দু হতে কারেন্ট B বিন্দুর দিকে প্রবাহিত হচ্ছে।

∴ A ও B বিন্দুর বিভব পার্থক্য = $V_A - V_B$

ওহমের সূত্র অনুসারে-

যখন রেজিস্ট্যান্স ও তাপমাত্রা স্থির তখন-

$$I \propto (V_A - V_B)$$

$$\Rightarrow I \propto V \quad [\because V_A - V_B = V]$$

$$\Rightarrow V \propto I$$

$$\Rightarrow V = IR \text{ [R একটি সমানুপাতিক ধ্রুবক। যা পরিবাহীর রোধ নামে পরিচিত]}$$

$$\Rightarrow I = \frac{V}{R}$$

যেখানে, V = পরিবাহীর দু'প্রান্তের বিভব পার্থক্য

I = পরিবাহীর প্রবাহিত কারেন্ট এবং

R = পরিবাহীর রোধ।

*** ২। জুলের তাপীয় সূত্রগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৭, ১০, ১৩, ১৪, ১৮, ১৯,

অথবা, জুলের সূত্র হতে দেখাও যে, $H = \frac{I^2 R t}{J}$ (সংকেত গুলো প্রচলিত

অর্থ বহন করে)

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৭'পরি, ০৯'পরি, ১১

অথবা, প্রমাণ কর যে $H = 0.24 I^2 R t$ (সংকেত গুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৯, ১৪'পরি, ১৬'পরি, ২০'পরি

উত্তর : কোনো লোড বা পরিবাহীর মধ্যে দিয়ে কারেন্ট প্রবাহের ফলে সৃষ্ট তাপ পরিবাহীর রোধ, পরিবাহীতে প্রবাহিত কারেন্ট এবং সময়ের উপর নির্ভরশীল।

1841 খ্রিস্টাব্দে জে.পি জুল তিনটি সূত্র বিবৃত করেন। যা জুলের সূত্র নামে পরিচিত।

১ম সূত্র : পরিবাহীতে বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে উৎপন্ন তাপ, বিদ্যুৎ প্রবাহমাত্রার বর্গের সমানুপাতিক।

অর্থাৎ, $H \propto I^2$ (i) [যখন r এবং t স্থির]

২য় সূত্র : পরিবাহীতে বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে উৎপন্ন তাপ, পরিবাহীর রোধের সমানুপাতিক।

অর্থাৎ, $H \propto R$ (ii) [যখন I এবং t স্থির]

৩য় সূত্র : পরিবাহীতে বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে উৎপন্ন তাপ, বিদ্যুৎ প্রবাহকালের সমানুপাতিক।

অর্থাৎ, $H \propto t$ (iii) [যখন I এবং R স্থির]

$$K = \frac{1}{J}$$

$$\text{বা, } J = \frac{1}{K} = \frac{1}{0.24} = 4.18$$

এখানে যে তাপের যান্ত্রিক সমতা এবং এর মান $4.2 J$

(i), (ii) ও (iii) নং সমীকরণ হতে পাই,

$$H \propto I^2 R t$$

$$\text{বা, } H = K I^2 R t$$

এখানে, K একটি সমানুপাতিক ধ্রুবক। যার মান 0.24

$$\therefore H = 0.24 I^2 R t \text{ (Showed)}$$

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

* ১। $10\text{ k}\Omega$ বিশিষ্ট রোধে 40 V প্রয়োগ করলে কত কারেন্ট প্রবাহিত হবে?

বাকশির্বো- ২০১৩, ২৩' পরি, ২৪' পরি

উত্তর : দেওয়া আছে,

$$R = 10\text{ k}\Omega$$

$$= 10 \times 10^3\ \Omega\ [1\text{ K}\Omega = 1000\ \Omega]$$

$$V = 120\text{ V}$$

$$I = ?$$

আমরা জানি, $V = IR$

$$I = \frac{V}{R} = \frac{40}{10 \times 10^3}$$
$$= 4 \times 10^{-3}\text{ A}$$

$$\therefore I = 4\text{ mA (Ans.)}\ [1000\text{ mA} = 1\text{ A}]$$

*** ২। একটি বৈদ্যুতিক কেটলির নির্ধারিত ভোল্টেজ $230/250\text{ V}$ । যখন একে 250 V সরবরাহে ব্যবহার করা হয়, তখন এটা 6 A কারেন্ট নেয়। যদি একে 230 V সরবরাহের সাথে সংযুক্ত করা হয়, তবে কত কারেন্ট নিবে?

বাকশিবো- ২০০৪, ০৯

উত্তর : আমরা জানি,

$$V = IR$$

১ম ক্ষেত্রে,

$$V_1 = I_1 R$$

$$\begin{aligned}\therefore R &= \frac{V_1}{I_1} \\ &= \frac{250}{6}\end{aligned}$$

$$\therefore R = 41.67\ \Omega$$

২য় ক্ষেত্রে,

$$V_2 = I_2 R$$

$$\begin{aligned}\therefore I_2 &= \frac{V_2}{R} \\ &= \frac{230}{41.67}\end{aligned}$$

$$\therefore I_2 = 5.52\text{ A (Ans.)}$$

দেওয়া আছে,

$$V_1 = 250\text{ V}$$

$$I_1 = 6\text{ A}$$

$$V_2 = 230\text{ V}$$

$$I_2 = ?$$

$$R = ?$$